

A股产业链上下游相对价格研究

王健

jianwang2024@ucas.ac.cn; jianwang137@outlook.com

研究问题:

- 产业链上下游上市公司的整体市场表现是否存在稳定的长期关系?
- 这种关系能否用于构造交易策略,并在其他产业链中进一步检验?

1. 股票选择与指标构造

- 聚焦“银浆-光伏电池”产业链。
上游银浆端选取代表性公司聚和材料,帝科股份,苏州固锝,覆盖银浆市场约60%。
下游光伏电池端选取代表性公司通威股份,隆基绿能,晶科能源,天合光能,晶澳科技,覆盖光伏电池产能约40%。
- 分别将上下游端的代表公司股价按照股数计算其加权平均值,记为 $\bar{P}_s$ 和 $\bar{P}_b$ 。
为消除企业拆股影响,相关股价和股数已经计入复权因子。
- 研究上下游加权股价 $\bar{P}_s$ 和 $\bar{P}_b$ 的长期变化和关系。

2. 主要发现

“银浆-光伏电池”上下游加权股价之比在样本期(2022-12-09至2026-07-22)内呈现明显长期增长趋势。



3. 策略与历史回测

基于股价比长期增长趋势,我们构造做多上游、做空下游的策略。

测试结果如下:

91.4%

累计收益

20.9%

年化收益

1.11

Sharpe

-22.5%

最大回撤

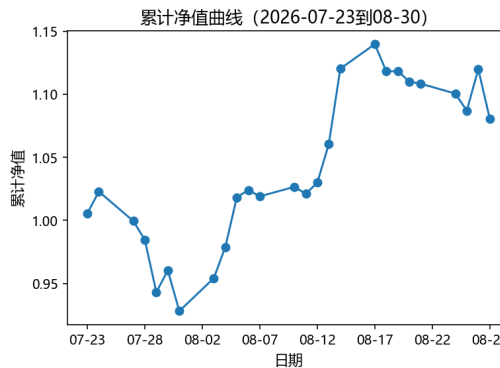


4. 样本截止后检验

对于样本截止后的一个月时间(2026-07-23至2026-08-30),应用策略,收益信息如下:

累计收益: 8.06%

日均收益: 0.33%



5. 跨产业链检验

为考察在不同产业链中是否有类似规律,进一步研究“隔膜-锂电池”产业链。



“隔膜-锂电池”产业链加权股价比值呈现相反特征:该比值早期相对稳定,2022年中开始显著下移,2025年后在低位重新趋于稳定。

这个新特征与该产业链上下游产能比值变化趋势一致,提示产能相对变化可能是其产业层面原因之一。

6. 局限和解释

- “银浆-光伏电池”产业链的股价比在样本内仍持续上升。Logistic拟合未显示明显饱和。因此长期稳定机制目前仍不明确。
- 历史回测和检验还需要考虑交易成本和融券可得性。
- 上下游股价比趋势需要在更多产业链中验证。同时产能比对股价比的影响也需要系统考虑。

结论: 产业链上下游加权股价的比值呈现明显长期趋势。然而不同产业链股价比趋势表现有差异。该差异可能与产业链上下游产能比变化有关。